

Phân Tích Trò Chơi: 2x2 Nim

Dựa trên giáo trình: E. N. Barron

Nhóm 4: Phúc, Hiếu, Huy, Quang Hiệp

Khoa Khoa học Máy tính

Ngày 4 tháng 12 năm 2025

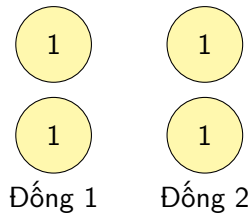
1. Định Nghĩa Trò Chơi (The Setup)

Trạng thái ban đầu

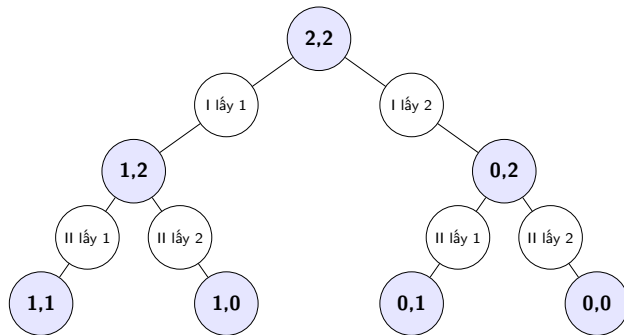
Có 4 đồng xu chia thành 2 đồng, mỗi đồng 2 đồng. Ký hiệu: **(2, 2)**

Luật chơi (Quan trọng)

- 1 Hai người chơi: Player I và Player II.
- 2 Mỗi lượt chọn **một đồng**, lấy **1 hoặc 2** xu.
- 3 **Misère Play:** Người lấy đồng xu cuối cùng là người **THUA**.



2. Cây Trò Chơi (Extensive Form)



**Cây đã được rút gọn các nhánh đối xứng (Symmetry).*

3. Ma Trận Lợi Ích (Normal Form)

Ta chuyển đổi các chiến lược trên cây thành ma trận.

- **Player I:** Có 3 chiến lược thuần.
- **Player II:** Có 6 chiến lược thuần (phản ứng lại I).

I \ II	S1	S2	S3 (Optimal)	S4	S5	S6
S1	-1	1	-1	1	1	-1
S2	1	-1	-1	-1	1	-1
S3	-1	-1	-1	1	1	1

Bảng: Ma trận 2x2 Nim (Giá trị -1 nghĩa là Player I thua)

Nhận xét: Cột S3 của Player II "thống trị"(dominates). Bất kể I đi đâu, nếu II chơi S3, I luôn thua.

4. Logic Chiến Thắng (Algorithm)

Tại sao Player II luôn thắng? Phân tích State Machine:

Chiến thuật của Player II

- ❶ Nếu I đưa về trạng thái **(1, 2)**:
 - II lấy sạch đồng 2 $\rightarrow$ còn **(1, 0)**.
- ❷ Nếu I đưa về trạng thái **(0, 2)**:
 - II lấy 1 xu từ đồng 2 $\rightarrow$ còn **(0, 1)**.

Kết cục (End Game)

Trong cả 2 trường hợp, trên bàn chỉ còn lại duy nhất **1 đồng xu**.

$\Rightarrow$ Đến lượt Player I.

$\Rightarrow$ Player I buộc phải bốc đồng cuối cùng và **THUA**.

5. Mở rộng: Góc nhìn Khoa học máy tính

Mặc dù đây là bài toán nhỏ, ta có thể tổng quát hóa bằng thuật toán Minimax hoặc Nim-sum (XOR).

Python Simulation (Minimax đơn giản)

```
1 def solve_misere_nim(piles):
2     # Base case: Chỉ còn 1 đống có 1 đống xu
3     if sum(piles) == 1 and max(piles) == 1:
4         return "Current Player Loses"
5
6     # Recursive step: Tìm nước đi hay nhất cho người chơi
7     for i, p in enumerate(piles):
8         for remove in range(1, p + 1):
9             new_piles = list(piles)
10            new_piles[i] -= remove
11            if solve_misere_nim(new_piles) == "Loses":
12                return f"Win: Remove {remove} from pile {i}"
13     return "Loses"
```

- **Giá trị trò chơi:** $v = -1$ (Trò chơi không công bằng, Player II luôn thắng nếu chơi tối ưu).
- **Điểm yên ngựa:** Tồn tại ở cột chiến lược thứ 3 của Player II.
- **Bài học:** Trong biến thể Misère (người bốc cuối thua), mục tiêu là đẩy đối thủ vào thế "Kernel" (chỉ còn 1 vật thể duy nhất).

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!